

ANALYSE STATISTIQUE ESSAI STRATOS 2026

Analyse du nombre de larves de *D. suzukii* par fruit infesté - GLMM Binomiale Négative -

Lucie GM

2026-08-20

INTRODUCTION GENERALE

Cette étude est basée sur des comptages répétés de semaine en semaine sur des parcelles élémentaires identiques. Les données ne sont donc pas indépendantes entre elles et, dû au comptage, la variance est susceptible de varier avec la moyenne, d'où l'utilisation d'un GLMM Poisson. On le fera évoluer en GLMM Binomiale Négative (BN) si les données sont trop surdispersées.

PRESENTATION DES DONNEES ET DES OBJECTIFS DE L'ANALYSE

Cette analyse concerne les données de l'essai STRATOS 2026 mené au centre CTIFL de Balandran. L'étude a pour objectif de vérifier si une stratégie de protection combinant la Technique de l'Insecte Stérile (TIS) et la Lutte Biologique (LB) permet de réduire efficacement la fréquence et l'intensité d'infestation des fruits par le ravageur *Drosophila suzukii*. Elle compare également l'effet de cette combinaison à l'effet d'une stratégie producteur de référence (à base de traitements de synthèse). Chaque modalité est mise en place dans un tunnel, soit 2 tunnels pour l'étude. Pour mesurer l'efficacité de ces 2 méthodes, un échantillonnage hebdomadaire de 168 fruits par tunnel de production est réalisé en prélevant 12 fruits sur 11 parcelles élémentaires constituées de 6 bacs de fraisiers. Aux deux stratégies testées s'ajoutent 3 témoins non traités placés au sein de chacun des 2 tunnels, constitués de 6 bacs de fraisiers chacun (comme une parcelle élémentaire) et desquels on prélève aussi 12 fruits chaque semaine. Après une incubation de 48h et une étape de congélation, les fruits sont tous écrasés individuellement afin de compter les larves de *D. suzukii* s'il y en a. Ce plan d'échantillonnage implique la présence de données répétées et non indépendantes entre elles (PE d'échantillonnage identiques) : la parcelle élémentaire *PE* sera incluse dans le modèle comme facteur aléatoire. En outre, la variable *Date* sera considérée comme un facteur (qualitatif) et non comme une covariable (5 échantillonnages dans le temps ont été considérés : insuffisant pour ajuster une relation continue avec la réponse). Les données sont dans le fichier "DONNEES STRATOS 2026 infest effective.xlsx", feuille "1a. INFEST° data brutes".

L'analyse est réduite à 5 dates d'échantillonnage contre 10 effectués, en raison d'une première partie d'essai où l'infestation par le ravageur a échoué, et d'un traitement accidentel dans la modalité TIS+LB mi-juillet.

NOMBRE DE LARVES DE *D. SUZUKII* PAR FRUIT INFESTE

Variables considérées :

- **Nb_larves_inf**: nombre de larves / fruit infesté, c'est la variable réponse
- **Date**: date de l'échantillonnage, variable qualitative
- **Modalité**: modalité de traitement, variable qualitative
- **PE**: parcelle élémentaire fixe de prélèvement des fruits

La variable réponse est le nombre de larves par fruit infesté Nb_{larves} (ou intensité d'infestation), et les variables *Date* et *Modalité* sont les variables explicatives. Pour intégrer la dépendance dans le jeu de données, *PE* sera incluse comme effet aléatoire dans le modèle. La question sous-jacente est donc : est-ce que le nombre de larves par fruit infesté Nb_{larves} varie selon la modalité de traitement et la date dans une culture de fraise sous abri ?

```
# Dataset import
library(readxl)
data_nblarves_finf<- read_excel("C:/Users/lgaut/OneDrive/STAGE CTIFL 25-26/Essai/Analyses statistiques/
View(data_nblarves_finf)

data_nblarves_finf$Date<-as.factor(data_nblarves_finf$Date)
data_nblarves_finf$Modalité<-as.factor(data_nblarves_finf$Modalité)
data_nblarves_finf$PE<-as.factor(data_nblarves_finf$PE)
summary(data_nblarves_finf)
```

Date	Modalité	PE	Fruit_n°	Nb_larves
2026-06-05:11	REF :57	TNT1_REF:37	Min. : 1.000	Min. : 1.00
2026-06-10:52	TIS+LB :35	TNT3_REF:32	1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 2.00
2026-06-17:80	TNT_REF :75	TNT3_TLB:28	Median : 4.000	Median : 5.00
2026-06-24:38	TNT_TIS+LB:71	TNT2_TLB:27	Mean : 4.601	Mean : 9.05
2026-07-01:57		TNT1_TLB:16	3rd Qu.: 7.000	3rd Qu.:11.00
		P4_REF : 9	Max. :11.000	Max. :70.00
		(Other) :89		

Pres_larves

Min. :1
 1st Qu.:1
 Median :1
 Mean :1
 3rd Qu.:1
 Max. :1

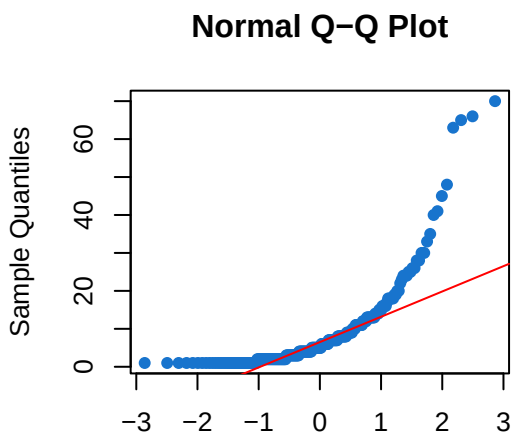
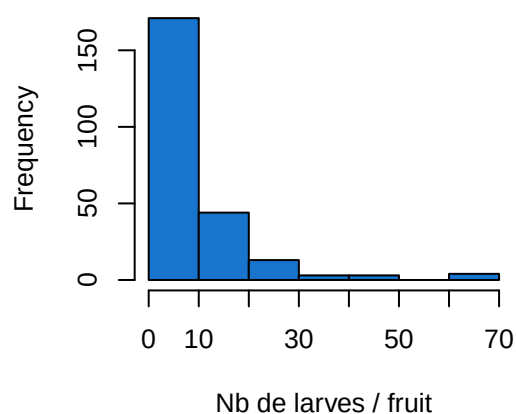
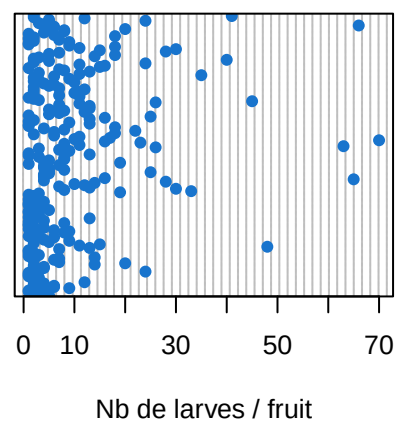
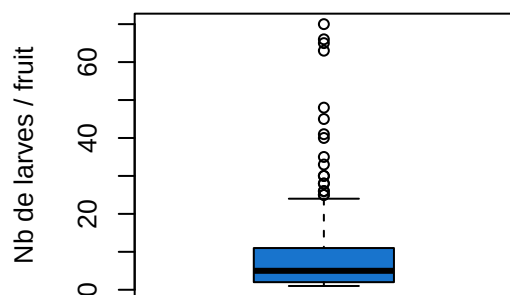
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
colSums(is.na(data_nblarves_finf))
```

Date	Modalité	PE	Fruit_n°	Nb_larves	Pres_larves
0	0	0	0	0	0

```
# Pas de valeur manquante (en effet, on n'a gardé pour cette analyse que les
#fruits effectivement infestés par le ravageur)
```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

#1. Présence de valeurs aberrantes dans Y et distribution des valeurs



Il existe des valeurs élevées de Nb_{larves} notamment dans les témoins où l'infestation a particulièrement bien fonctionné. Ces valeurs ne sont pas à retirer car elles font totalement partie du jeu de données et ne sont pas dues à des erreurs ou à un évènement insensé.

#2. Analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

	REF	TIS+LB	TNT_REF	TNT_TIS+LB
	57	35	75	71

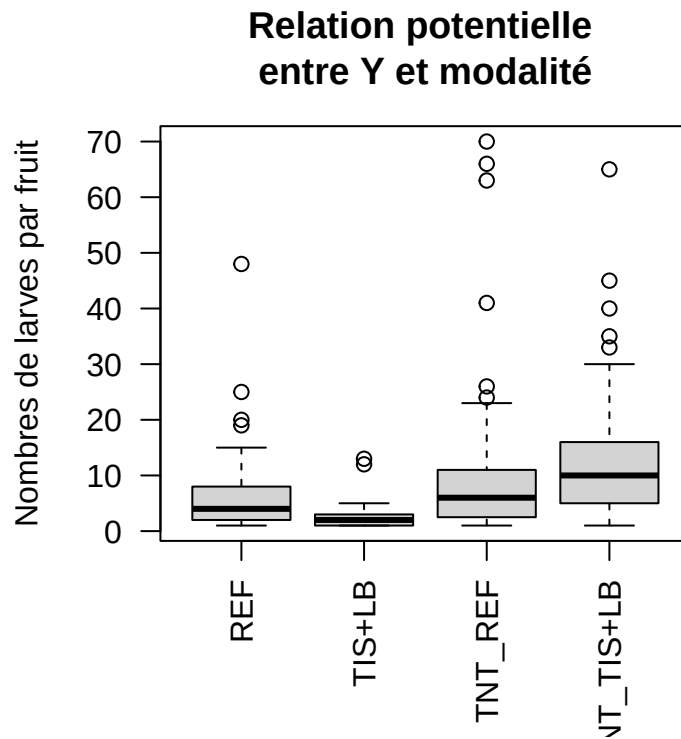
	2026-06-05	2026-06-10	2026-06-17	2026-06-24	2026-07-01
	11	52	80	38	57

	2026-06-05	2026-06-10	2026-06-17	2026-06-24	2026-07-01
REF	5	23	24	3	2
TIS+LB	0	8	23	2	2

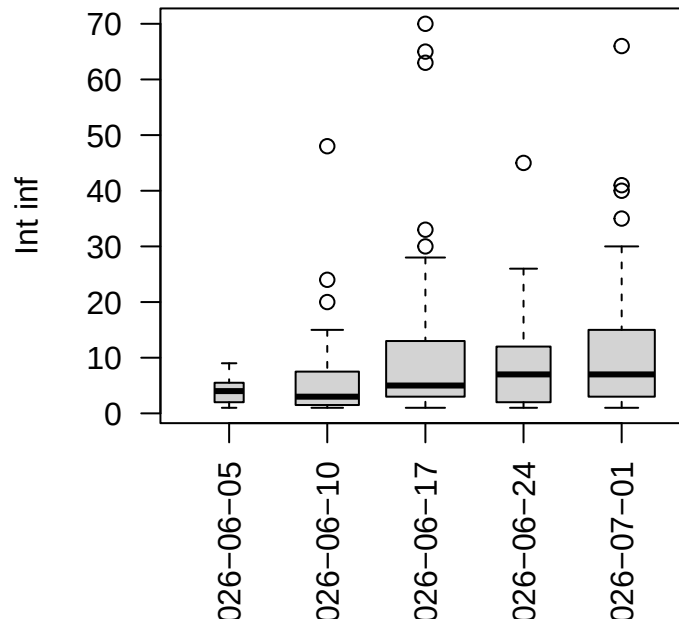
TNT_REF	4	16	18	13	24
TNT_TIS+LB	2	5	15	20	29

Conclusion : très grande variabilité entre les effectifs, due au fait qu'on n'ait sélectionné que les fruits infestés. Nous prendrons ce déséquilibre en compte lorsqu'on construira le modèle, notamment en utilisant la fonction glmmTMB, qui est conçue pour gérer ce genre de déséquilibre du plan.

#3. Analyse de la relation potentielle entre Y et Xs

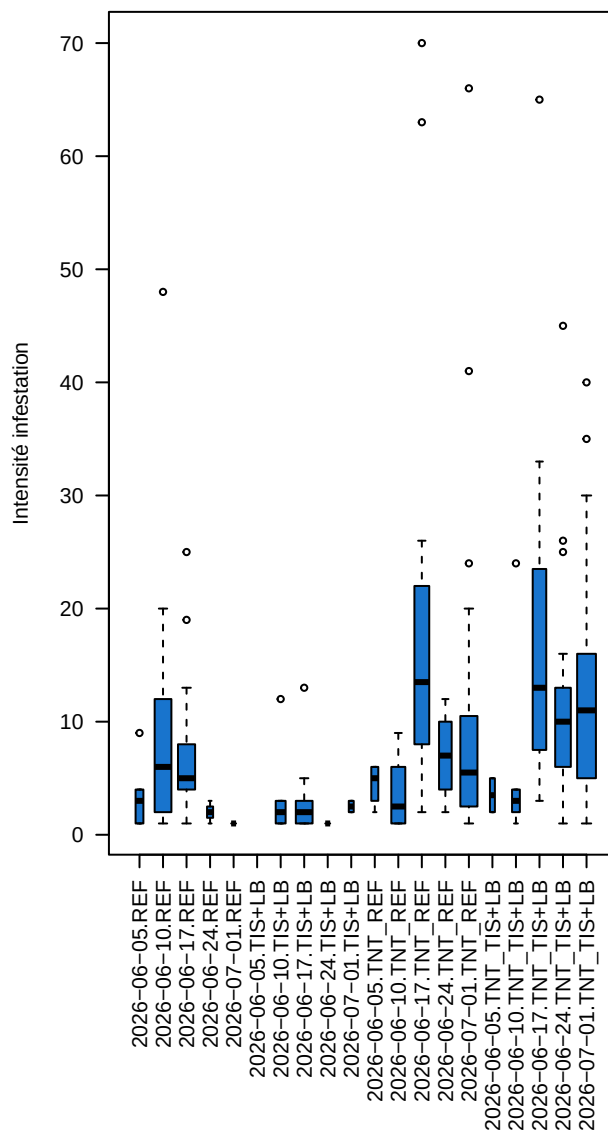
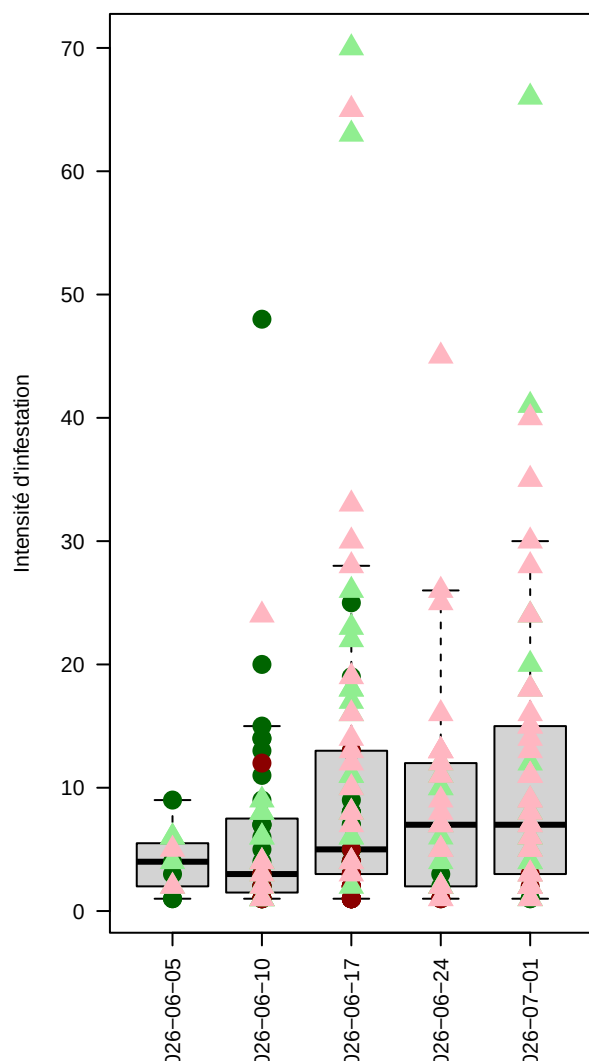


Relation potentielle entre Y et date d'échantillonnage



Il semble y avoir un léger effet de la modalité, le nombre de larves par fruit infesté paraît plus élevé dans les modalités témoins. La date laisse entrevoir un impact (augmentation du nombre de larves au cours de l'infestation), mais qui est aussi sûrement influencé par les modalités (interaction probable ?).

#4. Analyse des éventuelles interactions entre les X Etude graphique de l'interaction entre les deux variables explicatives qualitatives, *Modalité* et *Date*.



Il semble y avoir une interaction entre date et modalité. En effet, on voit notamment que la modalité REF est plus impactée par le ravageur jusqu'au 17/06 inclus, date après laquelle a été réalisé un traitement (19/06). La modalité TIS+LB semble quant à elle assez stable : des méthodes de lutte ont été mises en place dès le début de l'essai. Dans les modalités non traitées, le nombre de larves semble augmenter au fur et à mesure du temps.

Les témoins non traités semblent évoluer linéairement à travers le temps, ce qui laisse penser qu'il y a une interaction entre l'absence de traitement et le temps qui passe.

Ces hypothèses sont à confirmer avec l'analyse statistique.

Vérifier une éventuelle colinéarité entre les Xs

A priori, il n'y a pas de colinéarité entre les deux variables Modalité et Date car le plan est croisé. Mais on garde en tête le déséquilibre de ce plan signalé précédemment, qui sera pris en compte dans la modélisation.

ANALYSE STATISTIQUE

Construction du modèle

On part d'un modèle linéaire généralisé Poisson et mixte (effet aléatoire de la parcelle élémentaire). Déroulement : analyse du modèle complet pour commencer (les 2 facteurs explicatifs et leur éventuelle interaction + effet aléatoire). Puis identification du modèle candidat à l'aide d'un **Backward selection model** si besoin.

```
dropping columns from rank-deficient conditional model: ModalitéTIS+LB:Date2026-07-01
```

```
Warning in finalizeTMB(TMBStruc, obj, fit, h, data.tmb.old): Model convergence  
problem; non-positive-definite Hessian matrix. See vignette('troubleshooting')
```

```
Warning in finalizeTMB(TMBStruc, obj, fit, h, data.tmb.old): Model convergence  
problem; false convergence (8). See vignette('troubleshooting'),  
help('diagnose')
```

```
dropping columns from rank-deficient conditional model: ModalitéTIS+LB:Date2026-07-01
```

Single term deletions

Model:

```
Nb_larves ~ Modalité * Date + (1 | PE)
```

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
--	----	-----	-----	----------

<none>		2363.4		
--------	--	--------	--	--

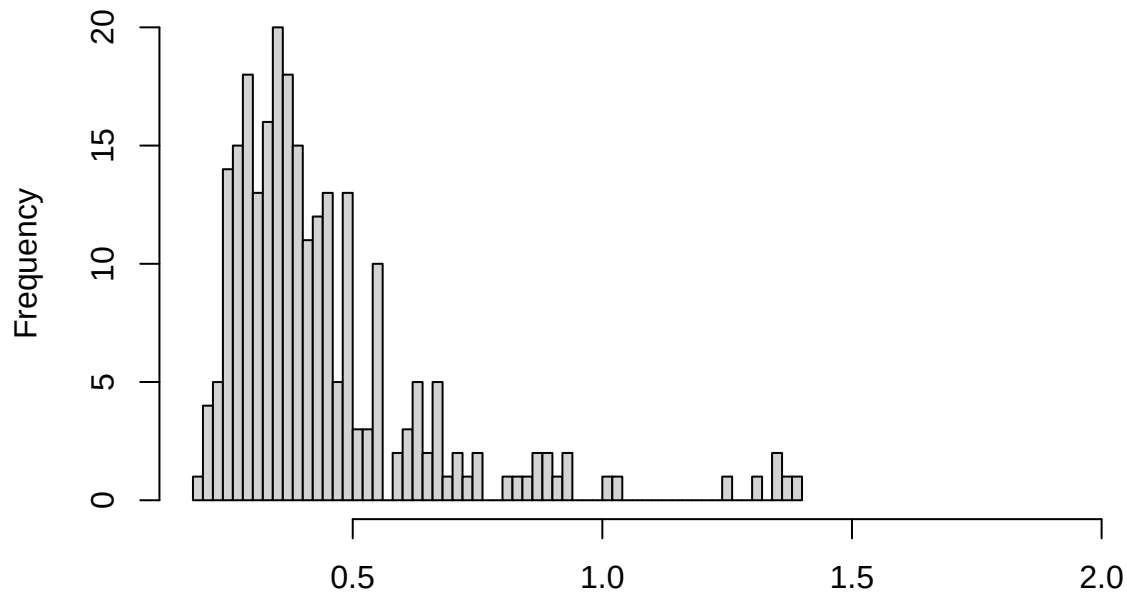
Modalité:Date	11	2481.4	139.98	< 2.2e-16 ***
---------------	----	--------	--------	---------------

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
[1] 7.587261
```

```
dropping columns from rank-deficient conditional model: ModalitéTIS+LB:Date2026-07-01
```

DHARMA nonparametric dispersion test via sd of residuals fitted vs. simulated



Simulated values, red line = fitted model. p-value (two.sided) = 0

DHARMA nonparametric dispersion test via sd of residuals fitted vs.
simulated

```
data: simulationOutput
dispersion = 4.6603, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two.sided
```

Mais les données de ce modèle sont surdispersées, et de beaucoup ($7.59 \gg 1.5$). On bascule donc sur un modèle de famille binomiale négative, qui permet de mieux maîtriser ce phénomène.

MODELE LINEAIRE GENERALISE MIXTE - BINOMIALE NEGATIVE (BN)

On répète les mêmes étapes que le GLM Poisson.

dropping columns from rank-deficient conditional model: ModalitéTIS+LB:Date2026-07-01

```
Warning in (function (start, objective, gradient = NULL, hessian = NULL, :
NA/NaN function evaluation
Warning in (function (start, objective, gradient = NULL, hessian = NULL, :
NA/NaN function evaluation
Warning in (function (start, objective, gradient = NULL, hessian = NULL, :
NA/NaN function evaluation
Warning in (function (start, objective, gradient = NULL, hessian = NULL, :
NA/NaN function evaluation
Warning in (function (start, objective, gradient = NULL, hessian = NULL, :
```


[illegible]

[illegible]

```
Warning in finalizeTMB(TMBStruc, obj, fit, h, data.tmb.old): Model convergence
problem; non-positive-definite Hessian matrix. See vignette('troubleshooting')
```

```
Warning in finalizeTMB(TMBStruc, obj, fit, h, data.tmb.old): Model convergence
problem; function evaluation limit reached without convergence (9). See
vignette('troubleshooting'), help('diagnose')
```

dropping columns from rank-deficient conditional model: ModalitéTIS+LB:Date2026-07-01

```
Warning in (function (start, objective, gradient = NULL, hessian = NULL, :
NA/NaN function evaluation
```

```
Warning in finalizeTMB(TMBStruc, obj, fit, h, data.tmb.old): Model convergence
problem; non-positive-definite Hessian matrix. See vignette('troubleshooting')
```

```
Warning in finalizeTMB(TMBStruc, obj, fit, h, data.tmb.old): Model convergence
problem; false convergence (8). See vignette('troubleshooting'),
help('diagnose')
```

dropping columns from rank-deficient conditional model: ModalitéTIS+LB:Date2026-07-01
dropping columns from rank-deficient conditional model: ModalitéTIS+LB:Date2026-07-01

Single term deletions

```

Model:
Nb_larves ~ Modalité * Date + (1 | PE)
              Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>              1480.1
Modalité:Date 11 1494.5 36.403 0.000145 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Single term deletions

```

Model:
Nb_larves ~ Modalité * Date + (1 | PE)
              Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>              1520.9
Modalité:Date 11 1517.1 18.245 0.07607 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Single term deletions

```

Model:
Nb_larves ~ Modalité + Date + (1 | PE)
              Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>              1517.1
Modalité   3 1541.2 30.119 1.303e-06 ***
Date       4 1525.5 16.322 0.002617 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Pour déterminer si on sélectionne le modèle basé sur la fonction `nbinom1()` ou `nbinom2()`, on compare leurs dispersions et AIC respectifs.

Vérification de la surdispersion du GLM Binomiale Négative

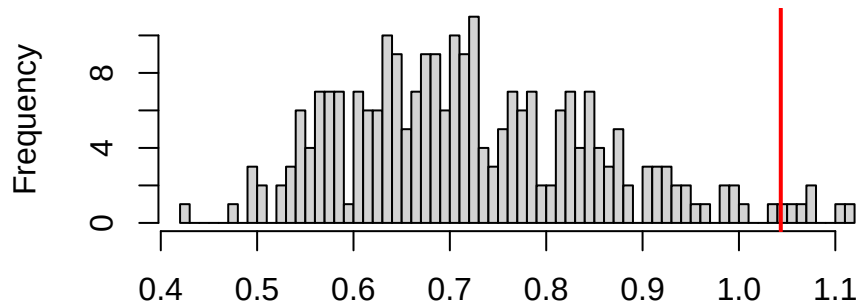
Calcul du paramètre 'scale parameter'

```
[1] 1.283509
```

```
[1] 1.530381
```

dropping columns from rank-deficient conditional model: ModalitéTIS+LB:Date2026-07-01

DHARMA nonparametric dispersion test via sd of residuals fitted vs. simulated

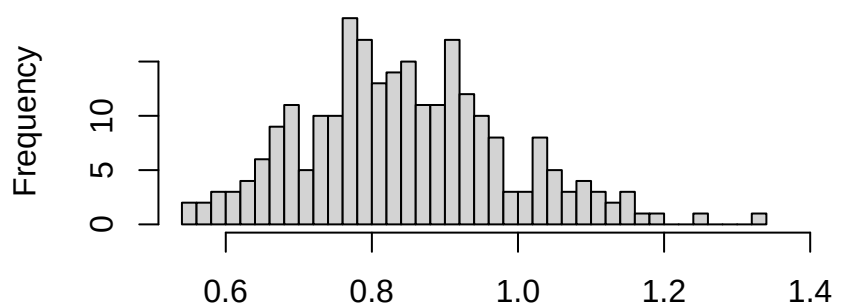


Simulated values, red line = fitted model. p-value (two.sided) = 0.0

DHARMA nonparametric dispersion test via sd of residuals fitted vs. simulated

```
data: simulationOutput
dispersion = 1.4411, p-value = 0.056
alternative hypothesis: two.sided
```

DHARMA nonparametric dispersion test via sd of residuals fitted vs. simulated



Simulated values, red line = fitted model. p-value (two.sided) = 0

DHARMA nonparametric dispersion test via sd of residuals fitted vs. simulated

```
data: simulationOutput
dispersion = 1.7249, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two.sided
```

Le modèle candidat est donc le GLMM Binomiale Négative “mod_bn2” obtenu avec nbinom2(). L’interaction des 2 facteurs Date et Modalité y est très significative ($p \sim 0.0001$) et il prend bien en compte un effet aléatoire de PE sur la moyenne générale.

Grâce à l’utilisation d’un modèle basé sur une BN, on a éliminé la surdispersion observée précédemment avec le modèle Poisson : elle passe de 7.59 à 1.28. Le test effectué grâce au package DHARMA indique une dispersion de 1.44 avec une p-value = 0,056 pour “mod_bn2”, donc une surdispersion non significative au seuil de 5%. Le modèle est donc valide de ce point de vue-là (bien qu’on soit proche d’une surdispersion, elle n’est pas atteinte).

Analyse des coefficients du modèle

```
Family: nbinom2 ( log )
Formula:      Nb_larves ~ Modalité * Date + (1 | PE)
Data: data_nblarves_finf
```

AIC	BIC	logLik	-2*log(L)	df.resid
1480.1	1553.1	-719.1	1438.1	217

Random effects:

Conditional model:

Groups Name	Variance	Std.Dev.
PE (Intercept)	1.642e-09	4.052e-05

Number of obs: 238, groups: PE, 27

Dispersion parameter for nbinom2 family (): 1.81

Conditional model:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	1.28092	0.40736	3.144	0.00166 **
ModalitéTIS+LB	0.91633	1.11890	0.819	0.41281
ModalitéTNT_REF	0.22316	0.59956	0.372	0.70974
ModalitéTNT_TIS+LB	-0.02814	0.76469	-0.037	0.97064
Date2026-06-10	0.85659	0.44166	1.940	0.05244 .
Date2026-06-17	0.62243	0.44175	1.409	0.15884
Date2026-06-24	-0.58776	0.71873	-0.818	0.41349
Date2026-07-01	-1.28094	0.97052	-1.320	0.18688
ModalitéTIS+LB:Date2026-06-10	-1.91440	1.17900	-1.624	0.10443
ModalitéTNT_REF:Date2026-06-10	-1.05572	0.66336	-1.591	0.11150
ModalitéTNT_TIS+LB:Date2026-06-10	-0.19245	0.86815	-0.222	0.82456
ModalitéTIS+LB:Date2026-06-17	-1.86083	1.14969	-1.618	0.10555
ModalitéTNT_REF:Date2026-06-17	0.80912	0.64984	1.245	0.21310
ModalitéTNT_TIS+LB:Date2026-06-17	1.00024	0.80902	1.236	0.21633
ModalitéTIS+LB:Date2026-06-24	-1.60950	1.54225	-1.044	0.29667
ModalitéTNT_REF:Date2026-06-24	1.00736	0.87396	1.153	0.24906
ModalitéTNT_TIS+LB:Date2026-06-24	1.81571	0.98345	1.846	0.06485 .
ModalitéTIS+LB:Date2026-07-01	NA	NA	NA	NA
ModalitéTNT_REF:Date2026-07-01	2.16333	1.07809	2.007	0.04479 *
ModalitéTNT_TIS+LB:Date2026-07-01	2.56895	1.17579	2.185	0.02890 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

\$emmeans

Date = 2026-06-05:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	3.60	1.470	Inf	1.620	8.00
TIS+LB	nonEst	NA	NA	NA	NA
TNT_REF	4.50	1.980	Inf	1.900	10.66
TNT_TIS+LB	3.50	2.270	Inf	0.984	12.44

Date = 2026-06-10:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	8.48	1.450	Inf	6.068	11.85
TIS+LB	3.13	1.030	Inf	1.636	5.97
TNT_REF	3.69	0.836	Inf	2.364	5.75
TNT_TIS+LB	6.80	2.540	Inf	3.268	14.15

Date = 2026-06-17:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	6.71	1.150	Inf	4.799	9.38
TIS+LB	2.61	0.526	Inf	1.757	3.87
TNT_REF	18.83	3.450	Inf	13.148	26.98
TNT_TIS+LB	17.73	3.570	Inf	11.950	26.32

Date = 2026-06-24:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	2.00	1.180	Inf	0.627	6.38
TIS+LB	1.00	0.881	Inf	0.178	5.62
TNT_REF	6.85	1.590	Inf	4.347	10.78
TNT_TIS+LB	11.95	2.130	Inf	8.426	16.95

Date = 2026-07-01:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	1.00	0.881	Inf	0.178	5.62
TIS+LB	2.50	1.720	Inf	0.647	9.66
TNT_REF	10.88	1.780	Inf	7.889	14.99
TNT_TIS+LB	12.69	1.870	Inf	9.504	16.94

Confidence level used: 0.95

Intervals are back-transformed from the log scale

\$contrasts

Date = 2026-06-05:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	nonEst	NA	NA	1	NA	NA
REF / TNT_REF	0.8000	0.4800	Inf	1	-0.372	0.9265
REF / (TNT_TIS+LB)	1.0285	0.7870	Inf	1	0.037	0.9993
(TIS+LB) / TNT_REF	nonEst	NA	NA	1	NA	NA
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	nonEst	NA	NA	1	NA	NA
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.2857	1.0100	Inf	1	0.321	0.9447

Date = 2026-06-10:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	2.7130	1.0100	Inf	1	2.686	0.0364
REF / TNT_REF	2.2992	0.6530	Inf	1	2.933	0.0177
REF / (TNT_TIS+LB)	1.2468	0.5120	Inf	1	0.537	0.9501
(TIS+LB) / TNT_REF	0.8475	0.3390	Inf	1	-0.413	0.9762
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	0.4596	0.2290	Inf	1	-1.559	0.4024

TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.5423	0.2370	Inf	1	-1.399	0.4997
------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

Date = 2026-06-17:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	2.5715	0.6800	Inf	1	3.573	0.0020
REF / TNT_REF	0.3562	0.0893	Inf	1	-4.119	0.0002
REF / (TNT_TIS+LB)	0.3783	0.0999	Inf	1	-3.680	0.0013
(TIS+LB) / TNT_REF	0.1385	0.0378	Inf	1	-7.253	<.0001
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	0.1471	0.0419	Inf	1	-6.725	<.0001
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.0620	0.2890	Inf	1	0.221	0.9962

Date = 2026-06-24:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	2.0001	2.1200	Inf	1	0.653	0.9145
REF / TNT_REF	0.2921	0.1860	Inf	1	-1.935	0.2133
REF / (TNT_TIS+LB)	0.1674	0.1030	Inf	1	-2.891	0.0201
(TIS+LB) / TNT_REF	0.1461	0.1330	Inf	1	-2.112	0.1492
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	0.0837	0.0752	Inf	1	-2.760	0.0295
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.5729	0.1670	Inf	1	-1.905	0.2257

Date = 2026-07-01:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	0.4000	0.4480	Inf	1	-0.819	0.8455
REF / TNT_REF	0.0920	0.0824	Inf	1	-2.664	0.0387
REF / (TNT_TIS+LB)	0.0788	0.0704	Inf	1	-2.845	0.0230
(TIS+LB) / TNT_REF	0.2299	0.1630	Inf	1	-2.073	0.1618
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	0.1970	0.1390	Inf	1	-2.303	0.0974
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.8570	0.1890	Inf	1	-0.700	0.8970

P value adjustment: tukey method for varying family sizes

Tests are performed on the log scale

Note: adjust = "tukey" was changed to "sidak"

because "tukey" is only appropriate for one set of pairwise comparisons

Date = 2026-06-05:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_TIS+LB	3.50	2.270	Inf	0.746	16.41	a
REF	3.60	1.470	Inf	1.361	9.52	a
TNT_REF	4.50	1.980	Inf	1.574	12.87	a
TIS+LB	nonEst	NA	NA	NA	NA	

Date = 2026-06-10:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TIS+LB	3.13	1.030	Inf	1.373	7.11	a
TNT_REF	3.69	0.836	Inf	2.096	6.49	a
TNT_TIS+LB	6.80	2.540	Inf	2.679	17.26	ab
REF	8.48	1.450	Inf	5.542	12.97	b

Date = 2026-06-17:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TIS+LB	2.61	0.526	Inf	1.579	4.31	a
REF	6.71	1.150	Inf	4.383	10.27	b
TNT_TIS+LB	17.73	3.570	Inf	10.738	29.28	c

TNT_REF	18.83	3.450	Inf	11.929	29.73	c
---------	-------	-------	-----	--------	-------	---

Date = 2026-06-24:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TIS+LB	1.00	0.881	Inf	0.111	8.97	a
REF	2.00	1.180	Inf	0.458	8.74	a
TNT_REF	6.85	1.590	Inf	3.844	12.19	ab
TNT_TIS+LB	11.95	2.130	Inf	7.665	18.63	b

Date = 2026-07-01:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
REF	1.00	0.881	Inf	0.111	8.97	a
TIS+LB	2.50	1.720	Inf	0.448	13.94	ab
TNT_REF	10.88	1.780	Inf	7.232	16.35	b
TNT_TIS+LB	12.69	1.870	Inf	8.788	18.32	b

Confidence level used: 0.95

Conf-level adjustment: sidak method for varying numbers of estimates

Intervals are back-transformed from the log scale

P value adjustment: tukey method for varying family sizes

Tests are performed on the log scale

significance level used: alpha = 0.05

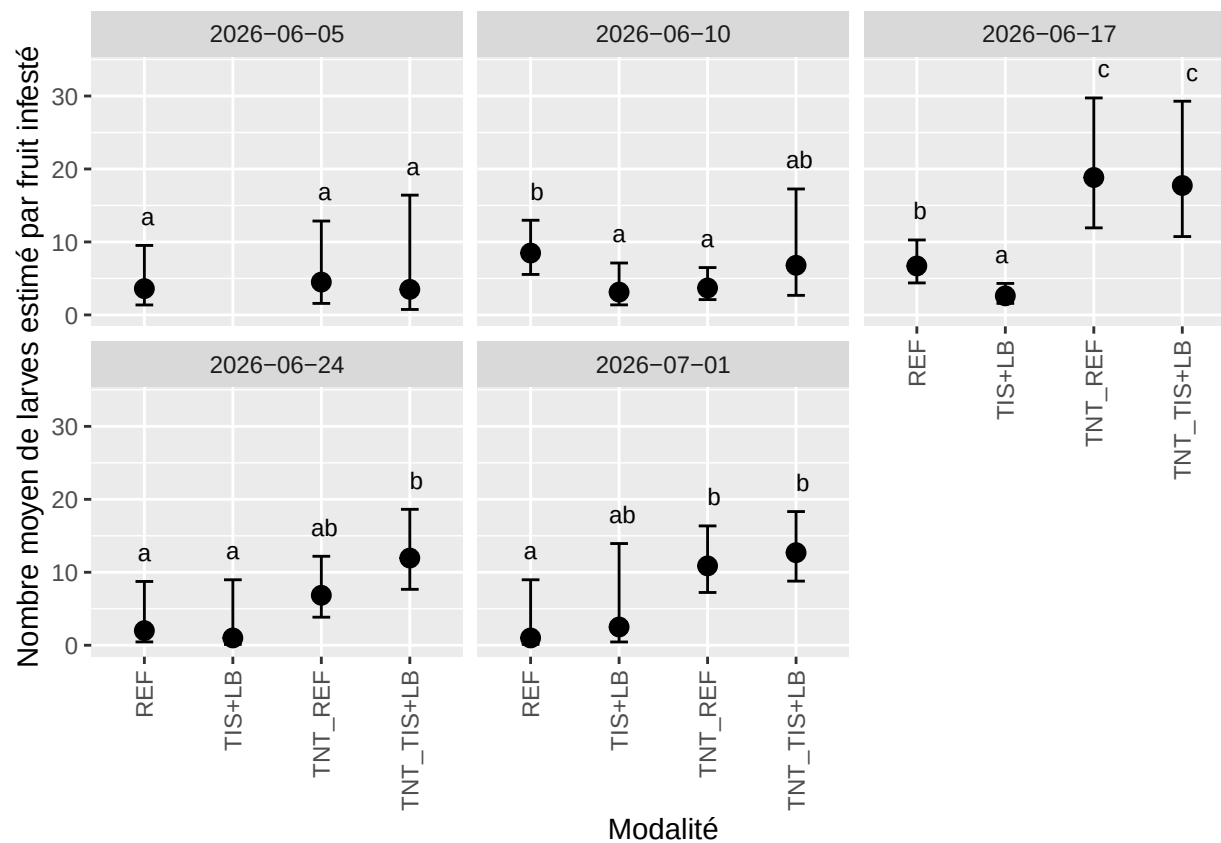
NOTE: If two or more means share the same grouping symbol,
then we cannot show them to be different.

But we also did not show them to be the same.

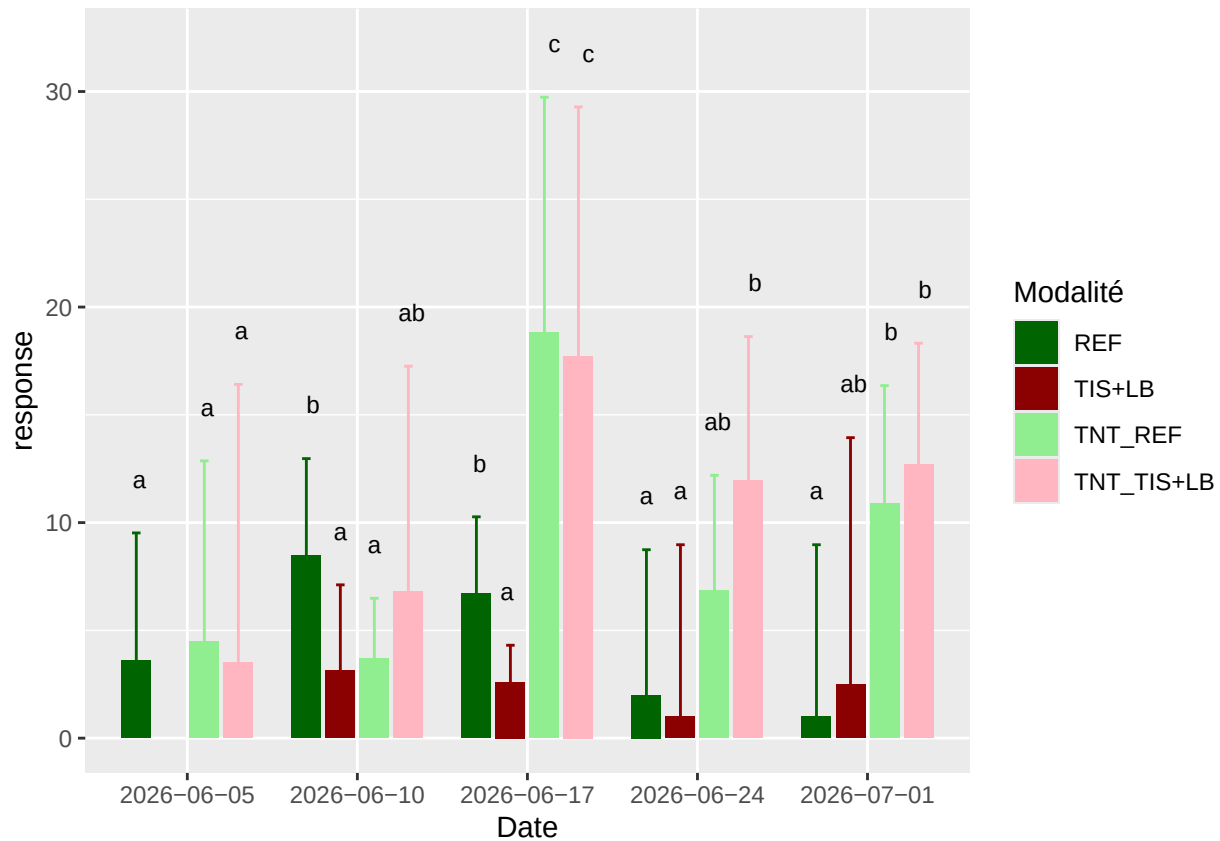
#Graphiques des valeurs ESTIMEES par le modèle

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range ('geom_point()').

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range ('geom_text()').



Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range ('geom_col()').
 Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range ('geom_text()').



A noter : la variance de l'effet aléatoire PE est proche de 0, ce qui indique que l'effet aléatoire a un effet quasi nul sur l'ajustement du modèle. Il est toutefois justifié de le conserver car il faut prendre en compte le design du plan expérimental.

Pouvoir explicatif du modèle

Calcul du pseudo R^2 (suite au calcul de la distance entre la déviance du modèle nul et la déviance résiduelle du modèle candidat.)

```
[1] TRUE
```

```
# R2 for Mixed Models
```

```
Conditional R2: 0.470
```

```
Marginal R2: 0.470
```

```
$Models
```

```
Model: "glmmTMB, Nb_larves ~ Modalité * Date + (1 | PE), data_nblarves_finf, nbinom2(), ~0, ~1"
```

```
Null: "glmmTMB, Nb_larves ~ 1, data_nblarves_finf, nbinom2(), ~0, ~1"
```

```
$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
```

```
Pseudo.R.squared
```

```
McFadden
```

```
0.0710547
```

```

Cox and Snell (ML)                0.3701000
Nagelkerke (Cragg and Uhler)      0.3706550

$Likelihood.ratio.test
  Df.diff LogLik.diff Chisq    p.value
    -19    -55.001   110 7.9642e-15

$Number.of.observations

Model: 238
Null: 238

$Messages
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

$Warnings
[1] "None"

[1] -0.03915559

```

Le R^2 de Nagakawa indique que les effets fixes du modèle (et leur interaction) expliquent à 47% la variance totale modélisée. L'effet aléatoire n'a aucune contribution à cette variance modélisée. D'autres pseudo- R^2 indiquent environ 37%.

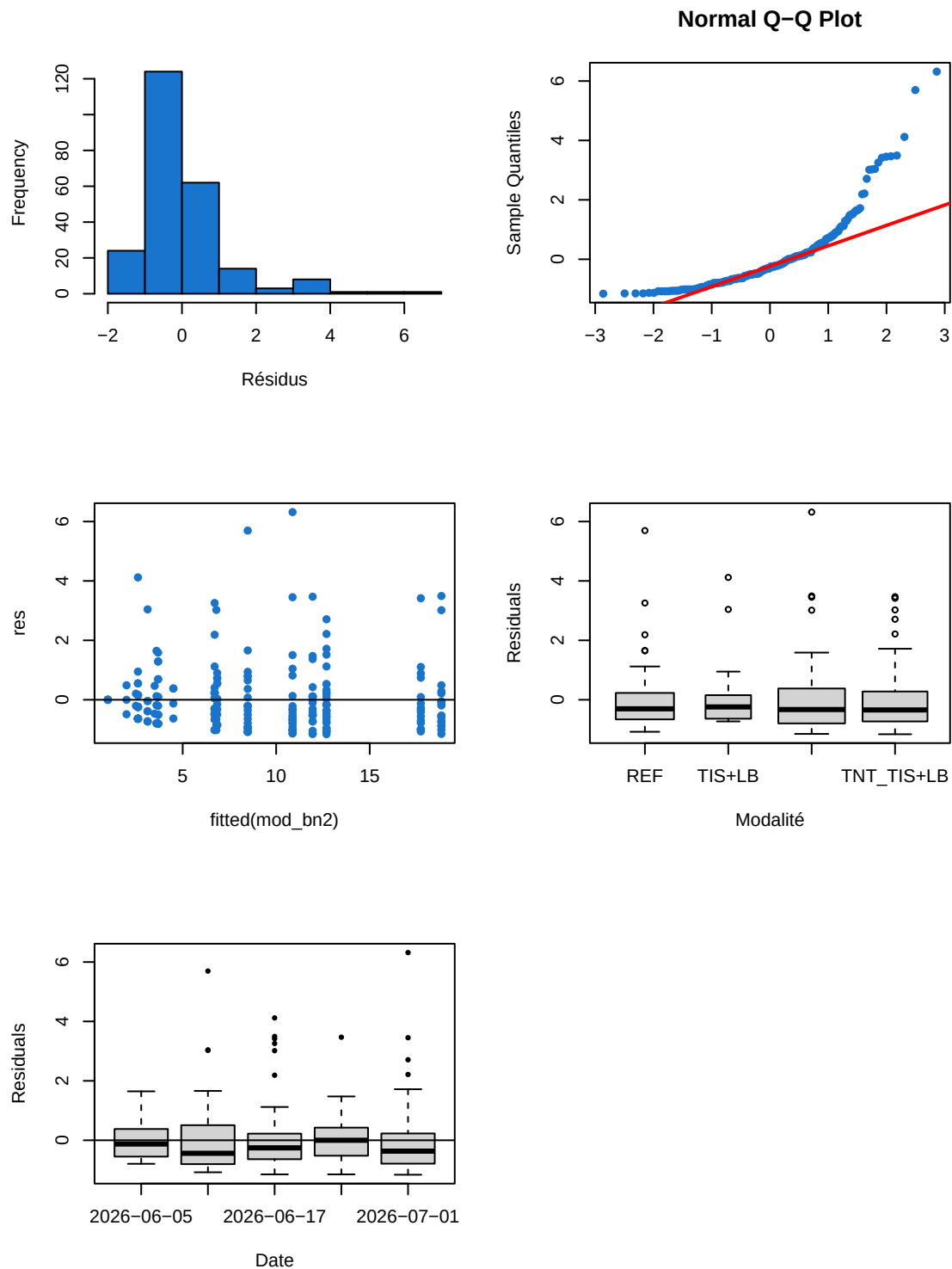
McFadden indique une log-vraisemblance du modèle par rapport au modèle nul de 0,07%, soit une amélioration quasiment nulle de la vraisemblance du modèle par rapport au modèle nul nul.

Les facteurs Date et Modalité et leur interaction expliquent beaucoup moins bien la variance de la variable réponse dans cette modélisation que dans celle du taux de larves par fruits.

VALIDATION DE LA MODELISATION

Analyse des résidus

Rapide analyse graphique de la normalité et de l'homoschédasticité des résidus du modèle bien que ces hypothèses ne soient pas attendues dans un GLMM. Objectif = valider l'absence de tendance dans la répartition des résidus, auquel cas la modélisation pourrait être de plus mauvaise qualité que ce que l'on croit.

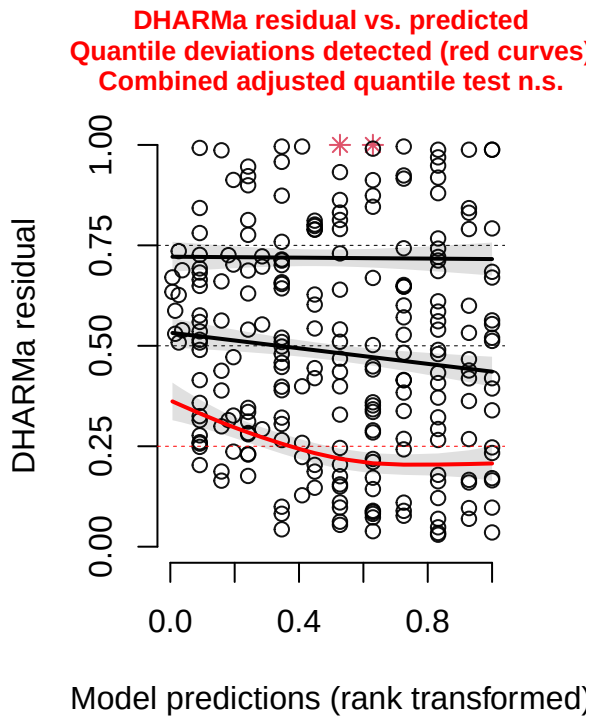
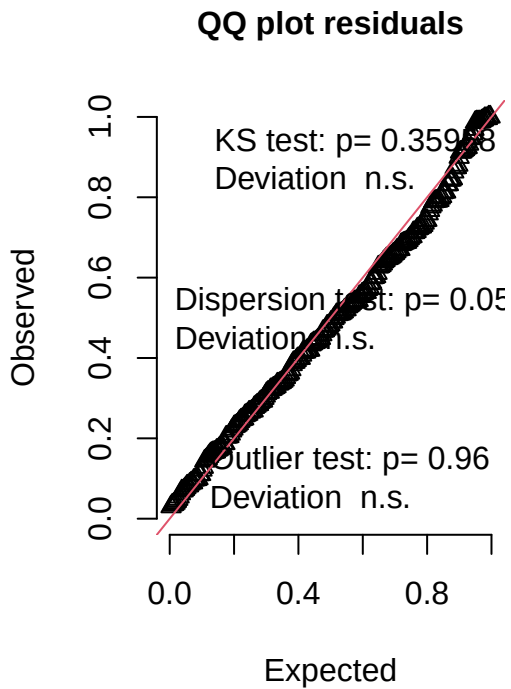


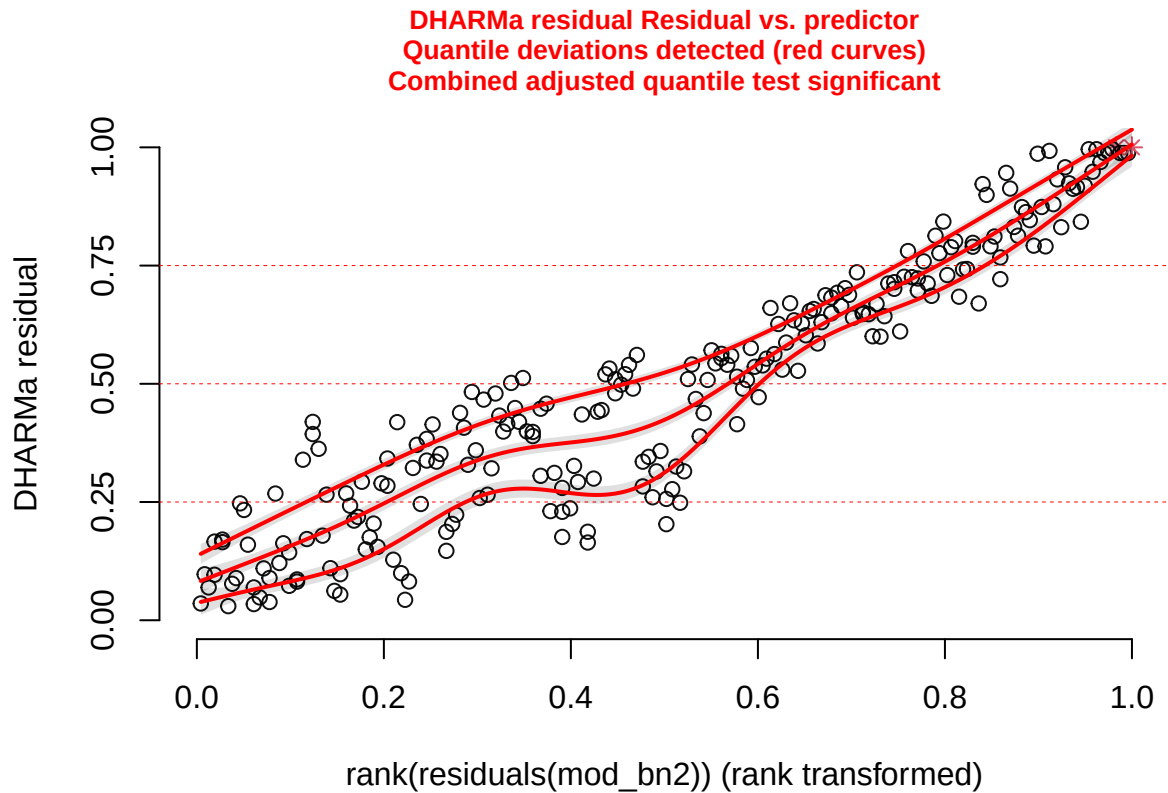
Les variances que ce soit vis-à-vis de la Date ou des Modalités semblent assez homogènes (boxplots globale-ment similaires et “alignés” graphiquement). Une certaine normalité est également observable, mise à part à la fin où les points bleus s’écartent de la ligne rouge : cela est sûrement à attribuer aux valeurs assez élevées de nombre de larves obtenu (70 étant le maximum de ce qui a été observé).

Vérification des individus influents

dropping columns from rank-deficient conditional model: ModalitéTIS+LB:Date2026-07-01

DHARMa residual





Il existe bien des individus influents, indiqués par les déviations de quantiles détectées. Si on regarde le jeu de données, on remarque notamment des individus influents à la date du 17/06 chez les deux TNT, qui atteignent 63 à 70 larves par fruits : des observations exceptionnelles sur l'ensemble du jeu de données, qui ont une influence très visible sur la représentation graphique (voir graphiques finaux).

Analyse des résidus avec le package DHARMa

dropping columns from rank-deficient conditional model: ModalitéTIS+LB:Date2026-07-01

[1]	0.72553311	0.30899565	0.46373815	0.23020930	0.32640462	0.70219437
[7]	0.91281641	0.71062853	0.69359352	0.29840985	0.54267571	0.98654615
[13]	0.43629600	0.65236615	0.39169867	0.55622340	0.16747993	0.18940025
[19]	0.29214827	0.12099448	0.99600000	0.22089456	0.26879801	0.39923935
[25]	0.32856546	0.15380634	0.83160014	0.93225391	0.53927141	0.17331914
[31]	0.44305976	0.47250129	0.81719612	0.05086045	0.24186955	0.09743669
[37]	0.15112912	0.06545363	0.10605948	0.50372792	0.79503822	1.00000000
[43]	0.72197791	0.85906992	0.20485708	0.40523786	0.64370228	0.62630173
[49]	0.28736104	0.81801195	0.22677751	0.54093618	0.32683390	0.92228723
[55]	0.94605846	0.77159151	0.29960825	0.69613780	0.34551532	0.27636040
[61]	0.23500352	0.89550417	0.17760402	0.72402917	0.57035134	0.99250091
[67]	0.24846697	0.68117285	0.65128949	0.50695030	0.31577727	0.36291272
[73]	0.84602687	0.69657214	0.41967218	0.52500910	0.19930860	0.26455233
[79]	0.30681239	0.77668545	0.48335690	0.27712877	0.66254687	0.56864643
[85]	0.53941108	0.25039323	0.06850046	0.60774103	0.84664747	0.27590105
[91]	0.83513249	0.44257399	0.16404919	0.41887335	0.35852106	0.47058682

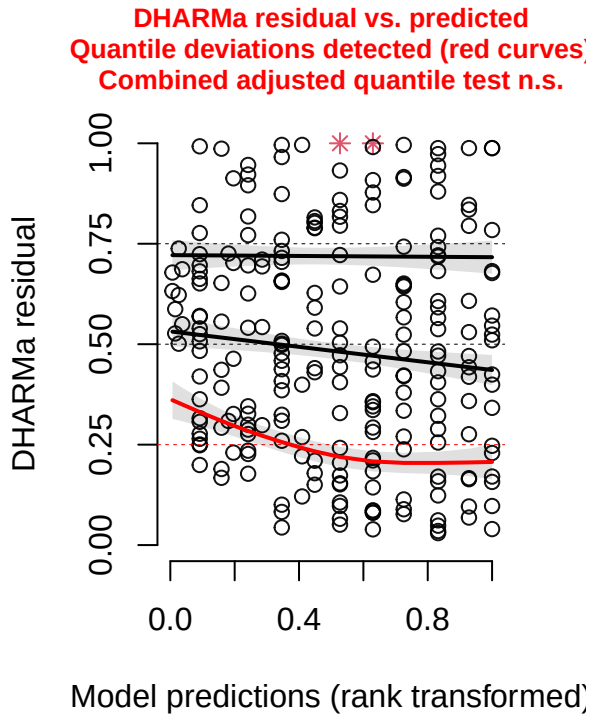
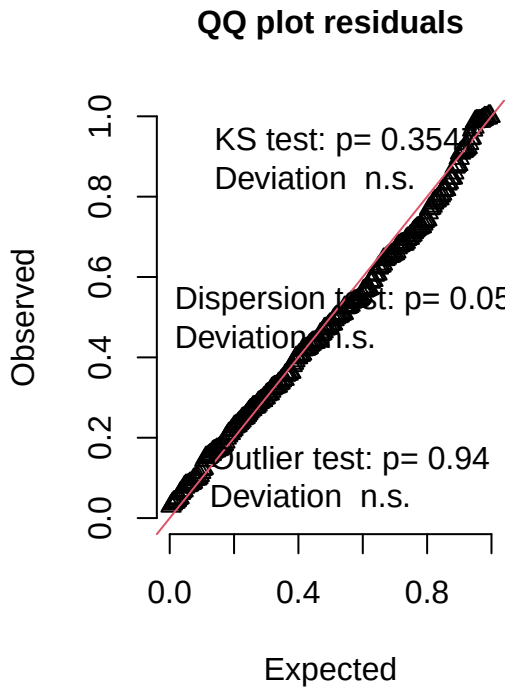

```

[97] 0.79455839 0.09615769 0.98800000 0.52999879 0.16653654 0.38540764
[103] 0.40820997 0.47734725 0.99600000 0.50151724 0.73202666 0.49812372
[109] 0.45874809 0.43766909 0.65719184 0.10055866 0.96582051 0.30940060
[115] 0.50823878 0.71488894 0.70484184 0.25963796 0.04384302 0.87370075
[121] 0.08250957 0.65488189 0.75991887 0.65820356 0.32438465 0.78415029
[127] 0.98800000 0.42463030 0.24712464 0.68188767 0.50973817 0.98800000
[133] 0.34164855 0.52388452 0.39926499 0.17061195 0.03985907 0.54618103
[139] 0.15716288 0.67712132 0.22921019 0.09724631 0.57134966 0.52682041
[145] 0.58721526 0.60450845 0.42053591 0.08921696 0.11368125 0.64721452
[151] 0.74271663 0.91600000 0.07698481 0.23838669 0.42211744 0.52373051
[157] 0.48276657 0.27023499 0.64355896 0.33447112 0.65096890 0.37957128
[163] 0.56684699 0.91200000 0.99600000 0.73802236 0.62247932 0.50119181
[169] 0.78992891 0.62763533 0.15023327 0.78881486 0.80650655 0.17893262
[175] 0.81550564 0.59089052 0.20996368 0.44043026 0.53916028 0.43021337
[181] 0.80184108 0.54970586 0.68658355 0.43275959 0.04829472 0.28887303
[187] 0.97308092 0.56504599 0.15873600 0.59169707 0.40486291 0.36297530
[193] 0.02980293 0.68203224 0.74187501 0.48183622 0.87990126 0.06159080
[199] 0.25531324 0.98800000 0.03502405 0.12352023 0.60730835 0.76999505
[205] 0.17030220 0.32191082 0.91865076 0.71790892 0.94444838 0.53742115
[211] 0.72122324 0.47148045 0.67833313 0.63228620 0.43698050 0.14348616
[217] 0.35818228 0.03916488 0.08080316 0.84607147 0.33627730 0.08556236
[223] 0.21069316 0.49384441 0.45731152 0.87749940 0.29257715 0.35558500
[229] 1.00000000 0.21702508 0.18369549 0.34520881 0.90835970 0.28166955
[235] 0.67292913 0.08075563 0.99070963 0.08627717

```

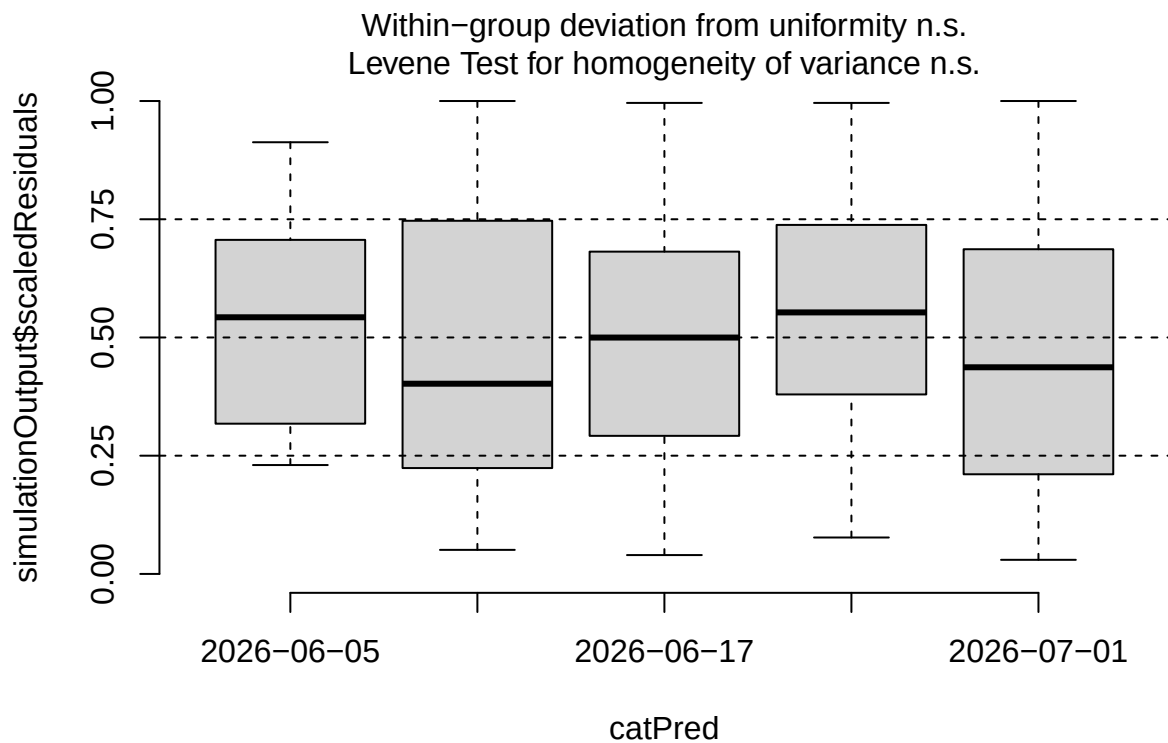
Warning in newton(lsp = lsp, X = G\$X, y = G\$y, Eb = G\$Eb, UrS = G\$UrS, L = G\$L,
: L'ajustement s'est terminé par un échec de l'étape - vérifiez soigneusement
les résultats

DHARMa residual



[1]	0.599358608	-0.498699222	-0.091020513	-0.738157732	-0.449862976
[6]	0.530722253	1.358304205	0.555221820	0.506062247	-0.528979455
[11]	0.107176977	2.212854091	-0.160366988	0.391716486	-0.274894443
[16]	0.141400954	-0.964171667	-0.880108573	-0.547119627	-1.170029856
[21]	2.652069808	-0.769175520	-0.616452328	-0.255316446	-0.443877817
[26]	-1.020244178	0.960507787	1.492789936	0.098598346	-0.941129927
[31]	-0.143216087	-0.068983730	0.904731301	-1.636567373	-0.700301391
[36]	-1.296296414	-1.031602773	-1.510533817	-1.247759980	0.009344636
[41]	0.824028158	7.000000000	0.588727347	1.076150026	-0.824396751
[46]	-0.239812376	0.368372570	0.322074133	-0.561110699	0.907814744
[51]	-0.749501447	0.102792525	-0.448672676	1.420625932	1.607781363
[56]	0.744098354	-0.525527572	0.513324417	-0.397456784	-0.593688018
[61]	-0.722467585	1.256342936	-0.924534630	0.594853111	0.177268710
[66]	2.432422764	-0.679321879	0.470981002	0.388804172	0.017422701
[71]	-0.479539970	-0.350683988	1.019540890	0.514566858	-0.202732188
[76]	0.062729626	-0.844093430	-0.629373340	-0.504906111	0.761046813
[81]	-0.041730169	-0.591392386	0.419424042	0.172929116	0.098950174
[86]	-0.673252831	-1.487052587	0.273436176	1.022160241	-0.595061893
[91]	0.974647764	-0.144446392	-0.977951351	-0.204776555	-0.362414735
[96]	-0.073794834	0.822340350	-1.303760146	2.257129244	0.075266814
[101]	-0.967942521	-0.291308651	-0.232152012	-0.056812563	2.652069808
[106]	0.003803158	0.618953976	-0.004703163	-0.103588177	-0.156881575
[111]	0.404811160	-1.278374781	1.822633097	-0.497550086	0.020653038
[116]	0.567724409	0.538377702	-0.644461971	-1.707732250	1.144060630
[121]	-1.388387295	0.398534529	0.706041617	0.407565254	-0.455472565
[126]	0.786286926	2.257129244	-0.190061923	-0.683565982	0.472983914

[131]	0.024412401	2.257129244	-0.407968093	0.059905419	-0.255250049
[136]	-0.951749760	-1.752323862	0.116018419	-1.006186727	0.459664067
[141]	-0.741450415	-1.297402810	0.179811350	0.067279532	0.220387375
[146]	0.265034222	-0.200522684	-1.345592682	-1.207180861	0.377811068
[151]	0.651743368	1.378658729	-1.425649243	-0.711501742	-0.196479483
[156]	0.059518701	-0.043211252	-0.612102448	0.367988125	-0.427600170
[161]	0.387937625	-0.306606956	0.168352439	1.353174155	2.652069808
[166]	0.637260349	0.311998908	0.002987428	0.806174591	0.325596920
[171]	-1.035433430	0.802315850	0.865094536	-0.919440469	0.898369266
[176]	0.229836323	-0.806547269	-0.149878437	0.098318437	-0.175830976
[181]	0.848215724	0.124918243	0.486189386	-0.169352766	-1.661617764
[186]	-0.556680045	1.928136373	0.163775333	-0.999666348	0.231912661
[191]	-0.240779763	-0.350517191	-1.883697848	0.473389233	0.649136767
[196]	-0.045545591	1.174493335	-1.541555707	-0.657862499	2.257129244
[201]	-1.811599516	-1.157567798	0.272310490	0.738830559	-0.952971719
[206]	-0.462362148	1.396053167	0.576640760	1.593253947	0.093938884
[211]	0.586479229	-0.071548918	0.463042716	0.337914530	-0.158629224
[216]	-1.064787029	-0.363321721	-1.760460451	-1.399689490	1.019728885
[221]	-0.422644570	-1.368598806	-0.804018465	-0.015430378	-0.107209169
[226]	1.162576925	-0.545871468	-0.370285194	7.000000000	-0.782279797
[231]	-0.901371224	-0.398288399	1.330721721	-0.577888933	0.448015886
[236]	-1.400006872	2.353837476	-1.364042004		



CONCLUSIONS

Finalement, la modélisation effectuée semble très satisfaisante au vu des résultats obtenus : - Pouvoir

explicatif relativement bon (50% environ) - Résidus à variance assez homogène et proches de la normalité (pas parfaite tout de même)

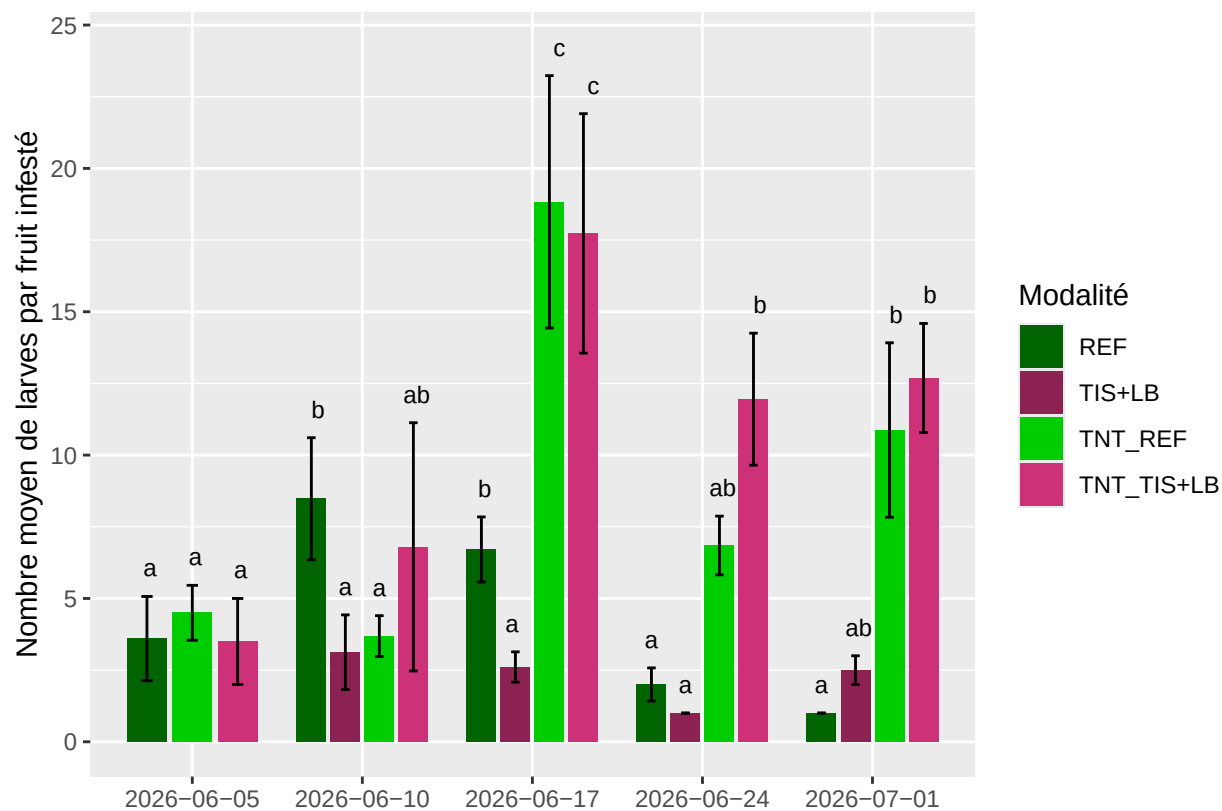
Malgré une faible influence, l'effet aléatoire de la parcelle élémentaire a bien été pris en compte par souci de rigueur.

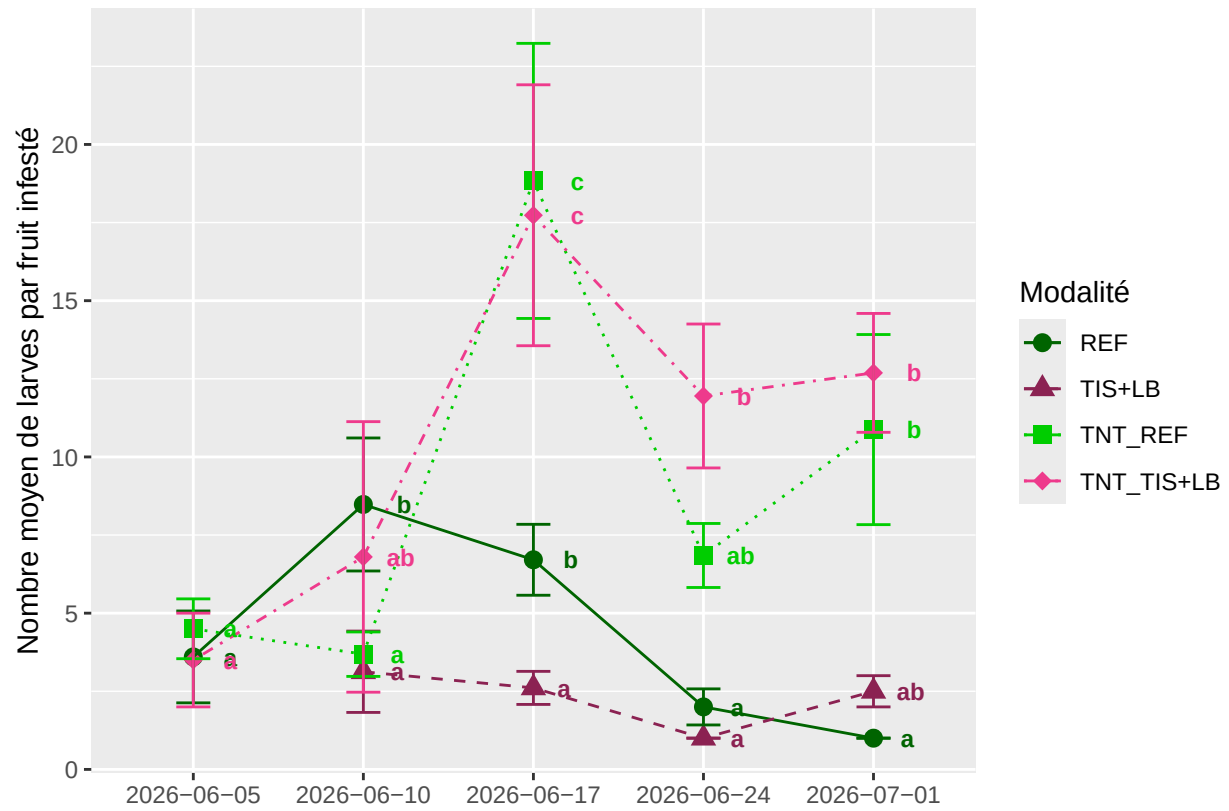
Se reporter au mémoire pour l'interprétation des résultats.

GRAPHIQUES FINAUX

Warning: le package 'Rmisc' a été compilé avec la version R 4.4.3

Le chargement a nécessité le package : plyr





Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range ('geom_col()').

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range ('geom_text()').